代號：00610
頁次：1－1

114年專門職業及技術人員高等考試建築師、25類科技師（含第二次食品技師）、大地工程技師考試分階段考試（第二階段考試）暨普通考試不動產經紀人、記帳士考試試題

等　　別：高等考試
類　　科：環境工程技師
科　　目：空氣污染與噪音工程
考試時間：2 小時　　座號：＿＿＿＿＿＿

※注意：㈠禁止使用電子計算器。
㈡不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。
㈢本科目除專門名詞或數理公式外，應使用本國文字作答。

一、廢氣含臭味氣體（H_2S）約 10 ppm，設計以化學吸附技術處理，請說明：
㈠化學吸附原理與選擇化學吸附劑應具備特性。（10 分）
㈡設置化學吸附系統於運轉階段應監控操作參數項目與目的。（15 分）

二、固定源煙囪排放廢氣以 ISC 擴散模式推估大氣環境地面濃度；
㈠請列出點排放源高斯擴散式，並說明各參數之定義。（15 分）
㈡請說明取得執行 ISC 模式所需輸入參數之方法。（10 分）

三、過濾集塵器（濾袋式）為工業廢氣高效率除塵設備：
㈠請說明選擇濾袋材料應考量之廢氣特性與粒狀污染物特性。（10 分）
㈡請說明三種常用人造過濾袋材料，並說明其優點、缺點。（15 分）

四、工業風扇抽風機與馬達為常見噪音源，應有效控制以防止陳情；請說明：
㈠抽風機風扇產生噪音之控制技術。（10 分）
㈡馬達產生噪音之控制技術。（15 分）